

 UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - VNUHCM Faculty of Applied Science	Final Exams		Semester/Acad. year		2	2022-2023
			Date		May 27 th , 2023	
	Course title	Linear Algebra				
	Course ID	MT1007	Question sheet code	2121		
	Duration	100 minutes	Shift	09:00		
Instructions to students: - This is a closed book exam. Only your calculator is allowed. Total available score: 10. - At the beginning of the working time, you MUST fill in your full name and student ID on this question sheet. There are 25 questions on 4 pages. Do not round between steps. Round your final answers to 4 decimal places.						
Student's full name:			Invigilator 1:			
Student Id:			Invigilator 2:			

Câu hỏi 1 đến 2. Một nhà hóa học có ba loại dung dịch axit khác nhau. Dung dịch axit đầu tiên chứa 25% axit, dung dịch thứ hai chứa 45% và dung dịch thứ ba chứa 75%. Ông ta muốn sử dụng cả ba dung dịch để thu được hỗn hợp 168 lít chứa 35% axit, và sử dụng dung dịch 75% nhiều gấp 2 lần so với dung dịch 45%.

- Cần sử dụng bao nhiêu lít axit có nồng độ 25%?
 (A) 63 (B) Các câu khác sai. (C) 252 (D) 126. (E) 128
- Cần sử dụng bao nhiêu lít axit có nồng độ 75%?
 (A) 28. (B) 30 (C) 56 (D) 14 (E) Các câu khác sai.

Câu hỏi 3 đến 4.

Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng chính tắc, cho tập véc tơ $E = \{e_1 = (-3, -4, 0)^T, e_2 = (-2, 3, 7)^T, e_3 = (-7, 19, 35)^T\}$.

- Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho $x = (1, 2, m)^T$ không nằm trong không gian con sinh bởi E .
 (A) Không tồn tại m . (B) $m = 1.8235$. (C) Các câu khác sai. (D) Với mọi m . (E) Với mọi m khác 0.8235.
- Tìm số chiều của phần bù vuông góc cho không gian con sinh bởi E .
 (A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 0 (E) 1
- Cho u và v là 2 véc tơ trong không gian tích vô hướng V . Giả sử rằng $\|u\| = 7$, $\|v\| = 6$ và khoảng cách giữa u và v là $d(u, v) = 5$. Tìm góc (tính bằng radian) giữa 2 véc tơ u và v .
 (A) 1.7752. (B) -0.2248. (C) 0.7752. (D) 1.6752. (E) Tất cả các câu khác đều sai.

Câu hỏi 6 đến 9. Khi nghiên cứu thị trường của 2 loại sản phẩm cạnh tranh A và B trong một thành phố có 1000 dân, người ta thấy rằng cứ sau mỗi tháng có 13% người dùng của A chuyển sang sử dụng B và 20% ngừng sử dụng cả 2 loại sản phẩm; 20% người dùng của B chuyển sang dùng A và 20% ngừng sử dụng cả 2 loại sản phẩm; 10% số người không sử dụng cả 2 loại sản phẩm chuyển sang sử dụng A và 20% số đó chuyển sang dùng B. Biết rằng trong tháng này 488, 237 và 275 tương ứng là số người đang sử dụng A, B và không sử dụng cả 2.

6. Tìm ma trận Markov. (3 trạng thái được xếp theo thứ tự: A, B, không dùng cả 2).
- Ⓐ $\begin{pmatrix} 0 & 20 & 10 \\ 13 & 0 & 20 \\ 20 & 20 & 0 \end{pmatrix}$ Ⓑ $\begin{pmatrix} 0.67 & 0.2 & 0.1 \\ 0.13 & 0.6 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$ Ⓒ $\begin{pmatrix} 0.67 & 0.13 & 0.2 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$ Ⓓ $\begin{pmatrix} 67 & 20 & 10 \\ 13 & 60 & 20 \\ 20 & 20 & 70 \end{pmatrix}$
 Ⓔ Các câu khác sai.
7. Tìm tất cả trị riêng của ma trận chuyển.
- Ⓐ Các câu khác sai. Ⓑ 0.5, 0.75, 1 Ⓒ 0.47, 0.65, 1 Ⓓ 0.65, 0.55, 1 Ⓔ 0.47, 0.5, 1
8. Tìm một véc tơ riêng ứng với trị riêng bé nhất của ma trận này.
- Ⓐ $(-10, 7, 3)^T$ Ⓑ $(80, 79, 106)^T$ Ⓒ $(1, -1, 0)^T$ Ⓓ Các câu khác sai. Ⓔ $(4, 5, -2)^T$
9. Tìm số người dùng của A sau một thời gian rất dài (làm tròn đến số tự nhiên gần nhất).
- Ⓐ 400 Ⓑ 698 Ⓒ 298 Ⓓ Các câu khác sai. Ⓔ 302
10. Cho A là một ma trận vuông cấp n ($n \geq 2$). Chọn khẳng định KHÔNG tương đương với các khẳng định còn lại.
- Ⓐ Tập các véc tơ hàng của A phụ thuộc tuyến tính Ⓑ $\det(A) = 0$. Ⓒ Hệ tuyến tính $Ax = 0$ có nghiệm không tầm thường. Ⓓ Tập các véc tơ cột của A độc lập tuyến tính.
 Ⓔ Tồn tại một véc tơ cột của A tổ hợp tuyến tính của các véc tơ cột còn lại.
11. Cho $X = \begin{pmatrix} 32 & -90 & 90 \\ 12 & -34 & 29 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$. Tìm một véc tơ riêng của X tương ứng với trị riêng $\lambda = 2$.
- Ⓐ $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ Ⓑ $\begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ Ⓒ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ Ⓓ Các câu khác đều sai. Ⓔ $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
12. Biết rằng ma trận vuông A có trị riêng $\lambda_1 = 2$ và véc tơ riêng tương ứng $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, có một trị riêng khác $\lambda_2 = -1$ và véc tơ riêng tương ứng $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$. Cho $w = u + 4v$, tính A^9w .
- Ⓐ $A^9w = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \end{pmatrix}$ Ⓑ $A^9w = \begin{pmatrix} 512 \\ -5 \end{pmatrix}$ Ⓒ $A^9w = \begin{pmatrix} 512 \\ -1024 \end{pmatrix}$ Ⓓ $A^9w = \begin{pmatrix} 500 \\ -1044 \end{pmatrix}$
 Ⓔ Tất cả các câu khác sai.
13. Cho ma trận $X = \begin{pmatrix} 17 & 14 & 28 \\ -141 & -102 & \alpha \\ 60 & 42 & 81 \end{pmatrix}$. Tìm tất cả các số thực α sao cho $\lambda = -4$ là một trị riêng của X .
- Ⓐ $\alpha = -195$ Ⓑ $\alpha = -200$ Ⓒ $\alpha = -197$ Ⓓ $\alpha = -198$ Ⓔ Tất cả các câu khác sai.
14. Cho $T = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 9 \\ 5 & -3 & -5 \end{pmatrix}$ là ma trận trong cơ sở chính tắc của ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.
 Hãy cho biết m và n .
- Ⓐ $m = 2, n = 3$ Ⓑ $m = n = 3$ Ⓒ $m = 3, n = 2$ Ⓓ $m = n = 2$ Ⓔ Tất cả các câu khác

sai.

Câu hỏi 15 đến 19.

Trong $\mathbb{R}_3$, ta xét tích vô hướng

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + 4x_2y_2 + 3x_3y_3 - x_1y_3 - x_3y_1.$$

Cho W là không gian con của $\mathbb{R}_3$ được sinh bởi cơ sở $E = \{u = (-4, -2, 1), v = (-4, -2, 4)\}$.

15. Tính $\langle u, v \rangle$. (A) 61 (B) Các câu khác sai. (C) 62 (D) 64 (E) 67
16. Tìm $\|u\|$. (A) 6.5574 (B) Các câu khác sai. (C) 7.0574 (D) 7.5574 (E) 6.0574
17. Tìm góc (tính bằng radian) giữa u và v . (A) -2.403 (B) -2.603 (C) 0.397 (D) -0.203 (E) Các câu khác sai.
18. Cho $a = (a_1, a_2, a_3)$ là 1 véc tơ trong $W^\perp$. Tính a_1/a_3 . (A) 3 (B) 5.5 (C) 6 (D) Các câu khác sai. (E) 5
19. Gọi (a_1, a_2, a_3) là hình chiếu vuông góc $x = (-1, 1, -1)$ lên W . Tìm a_1 . (A) 0.8 (B) -2.7 (C) Các câu khác sai. (D) 1.3 (E) -0.7

Câu hỏi 20 đến 25.

Trong $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng chính tắc, cho f là phép đối xứng qua đường thẳng $d: y = -2x$, g là phép chiếu vuông góc xuống đường thẳng d và $u = (7, 3)^T$.

20. Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc.

- (A) $\begin{pmatrix} -0.6 & -0.8 \\ -0.8 & 0.6 \end{pmatrix}$ (B) Các câu khác sai. (C) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0.6 & -0.8 \\ -0.8 & -0.6 \end{pmatrix}$ (E) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

21. Tìm $g(u)$.

- (A) $\begin{pmatrix} -2.8 \\ 0.1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 0.2 \\ -0.4 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} -2.3 \\ -2.9 \end{pmatrix}$ (D) Các câu khác sai. (E) $\begin{pmatrix} -2.4 \\ -1.1 \end{pmatrix}$

22. Đặt $h = f \circ g$. Tìm ma trận A_h của h trong cơ sở chính tắc.

- (A) $\begin{pmatrix} 0.2 & -0.4 \\ -0.4 & 0.8 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 0.3 & -0.4 \\ -0.4 & 0.8 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 0.3 & -0.3 \\ -0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0.4 & -0.3 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$ (E) Các câu khác sai.

23. Véc tơ nào sau đây nằm trong $\text{Ker}(h)$? (A) $\begin{pmatrix} 5.1 \\ 3.6 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 2.2 \\ 3.8 \end{pmatrix}$ (C) Các câu khác sai.

- (D) $\begin{pmatrix} 3.6 \\ 1 \end{pmatrix}$ (E) $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

24. Véc tơ nào sau đây nằm trong $\text{Im}(h)$ (ký hiệu khác: $\text{Range}(h)$)? (A) $\begin{pmatrix} -0.3 \\ -1.4 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} -0.2 \\ 0.4 \end{pmatrix}$

- (C) $\begin{pmatrix} -0.7 \\ -1.1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0.3 \\ -0.5 \end{pmatrix}$ (E) Các câu khác sai.

25. Cho $F = \{(-2, -5), (0, -2)\}$ là 1 cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Tìm trận A_F của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở

- F . (A) $\begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 \\ 0 & 0.6 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1.4 & 0.8 \\ -0.1 & 5.5511151231258E-17 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1.2 & 0.6 \\ -0.4 & -0.2 \end{pmatrix}$ (D) Các câu khác sai. (E) $\begin{pmatrix} -0.8 & 3.6 \\ -0.4 & 1.8 \end{pmatrix}$

Answers Sheet

Question sheet code 2121:

1 D. 2 A. 3 E. 4 E. 5 C. 6 B. 7 E. 8 C. 9 E. 10 D. 11 E. 12 D. 13 D. 14 A. 15 D. 16 A.
17 C. 18 A. 19 A. 20 A. 21 B. 22 A. 23 E. 24 B. 25 C.

Question sheet code 2122:

1 C. 2 D. 3 C. 4 C. 5 D. 6 D. 7 C. 8 B. 9 E. 10 B. 11 B. 12 E. 13 E. 14 D. 15 C. 16 E.
17 A. 18 D. 19 C. 20 E. 21 A. 22 A. 23 C. 24 A. 25 E.

Question sheet code 2123:

1 D. 2 E. 3 C. 4 E. 5 E. 6 A. 7 E. 8 E. 9 A. 10 E. 11 B. 12 C. 13 D. 14 B. 15 D. 16 B. 17 A.
18 A. 19 C. 20 E. 21 E. 22 C. 23 C. 24 B. 25 D.

Question sheet code 2124:

1 B. 2 C. 3 C. 4 A. 5 B. 6 D. 7 B. 8 B. 9 B. 10 A. 11 A. 12 D. 13 B. 14 A. 15 E. 16 A.
17 C. 18 C. 19 A. 20 A. 21 A. 22 A. 23 A. 24 C. 25 B.

Question sheet code 2125:

1 A. 2 D. 3 E. 4 E. 5 A. 6 C. 7 B. 8 D. 9 E. 10 E. 11 E. 12 B. 13 B. 14 E. 15 E. 16 B. 17 E.
18 E. 19 E. 20 B. 21 D. 22 D. 23 D. 24 E. 25 C.

Question sheet code 2126:

1 A. 2 C. 3 A. 4 E. 5 A. 6 A. 7 E. 8 B. 9 D. 10 C. 11 C. 12 E. 13 A. 14 A. 15 B. 16 C.
17 A. 18 C. 19 A. 20 E. 21 E. 22 D. 23 B. 24 C. 25 A.

Question sheet code 2127:

1 D. 2 E. 3 B. 4 C. 5 A. 6 D. 7 C. 8 C. 9 D. 10 C. 11 D. 12 B. 13 A. 14 E. 15 A. 16 C.
17 D. 18 B. 19 C. 20 B. 21 B. 22 B. 23 B. 24 D. 25 D.

Question sheet code 2128:

1 C. 2 A. 3 C. 4 E. 5 D. 6 A. 7 B. 8 D. 9 E. 10 A. 11 B. 12 D. 13 E. 14 C. 15 D. 16 E.
17 E. 18 A. 19 B. 20 A. 21 A. 22 A. 23 B. 24 E. 25 A.